DRONES

Muito Além do Voo

Roteiros da série

Tecnologia, operação, engenharia e aplicações para a sociedade.

Prof. Newton Licciardi Jr. • Roteiros para dois apresentadores.

Edição 1.0 • Fontes consultadas em 09/10/2026.

12 episódios • 17 modelos • 8 casos • 8 notícias.

Uso deste material

O caderno amplia a base do curso com leitura, casos e propostas de gravação. A apostila original preserva seus autores e permanece disponível. Os vídeos ainda não foram gravados ou publicados nesta edição.

Casos documentados são identificados; os demais exemplos são cenários didáticos com valores sintéticos. Capacidades de fabricante não são autorizações de operação.

https://newtonlicciardijr.github.io/drones/

CONTEÚDO

Mapa da série

01 O drone é só uma parte do sistema

Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações

02 Como um drone voa e se orienta

Encontro 2 • comandos, simulador e hover

03 Quem autoriza o quê no Brasil

Encontros 3–4 • regras e enquadramento

04 Qual drone combina com a missão?

Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta

05 GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo

06 Da câmera ao dado confiável

Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência

07 Drones na indústria, nas obras e na energia

Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia

08 Drones no campo e no meio ambiente

Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência

09 Drones em emergências e serviços públicos

Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências

10 Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados

11 Drones civis e militares: o que muda na engenharia

Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão

12 Autonomia, IA e o próximo voo

Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief

EPISÓDIO 01

O drone é só uma parte do sistema

Da aeronave à decisão: o que a missão precisa entregar.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 1 • fundamentos, missão e aplicações

Objetivos

• Distinguir aeronave, sistema e missão.

• Definir uma evidência que permita tomar uma decisão.

• Reconhecer aplicações civis, militares e científicas.

Leitura de apoio

O ponto de partida de uma missão é a pergunta que precisa ser respondida. Inspecionar um telhado, acompanhar uma obra e apoiar um resgate podem usar imagens aéreas, mas pedem sensores, enquadramentos, prazos e validações distintos.

O sistema reúne aeronave, energia, sensores, estação de controle, enlace e pessoas. A informação passa por uma cadeia: requisito, aquisição, processamento, interpretação e entrega. Uma falha em qualquer etapa pode inutilizar um voo tecnicamente correto.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Quando alguém fala em drone, muita gente imagina uma câmera voadora. Mas a pergunta que abre esta série é outra: qual problema esse voo resolve? É disso que trata Drones Muito Além do Voo.

Professor instrutor

Na prática, eu preciso saber o que vou entregar antes de decolar. Uma imagem panorâmica pode ser ótima para divulgação e insuficiente para identificar uma fissura. O planejamento começa pela informação desejada.

Prof. Newton

Observe estes três exemplos: um pequeno quadricóptero, uma aeronave de vigilância e um helicóptero de pesquisa em Marte. A arquitetura muda porque a missão muda. Não existe um único drone ideal para tudo.

Professor instrutor

Também não existe missão feita só pela aeronave. Bateria, rádio, controle, armazenamento e equipe precisam funcionar juntos. O observador participa da segurança, e o piloto precisa saber quando interromper.

Prof. Newton

Nossa régua será simples: requisito, sensor, evidência e decisão. Se a ligação entre eles estiver fraca, é hora de revisar a missão. Tecnologia cara não conserta uma pergunta mal formulada.

Professor instrutor

Vamos usar um exemplo curto: registrar uma área delimitada. Antes do voo, mostramos a imagem esperada, verificamos se podemos operar no local e combinamos o que nos faria parar.

Prof. Newton

Essa lógica serve também para parceiros da universidade: começa na necessidade e termina em uma entrega verificável. O voo é o caminho para obter informação.

Professor instrutor

No próximo episódio, abriremos a aeronave conceitualmente: como quatro motores, sensores e uma controladora mantêm tudo isso no ar.

Demonstração sugerida

• Exibir uma fotografia já disponível e perguntar qual decisão ela permite.

• Colocar aeronave desligada, controle e bateria sobre a bancada; identificar componentes.

• Desenhar no quadro a cadeia requisito → sensor → dado → interpretação → decisão.

Atividade

Para inspeção de telhado, cobertura vegetal e divulgação de um evento, definir uma pergunta e uma evidência para cada missão.

Resposta comentada

Inspeção pede detalhe e localização; vegetação pede padrão e validação; divulgação pede composição visual e autorização de uso de imagem. Não presumir que uma câmera atende igualmente às três.

Modelos de referência

• DJI Mini 4 Pro

• Elbit Hermes 900 / RQ-900

• NASA Ingenuity

Fontes

DJI • Mini 4 Pro — especificações · Fabricante

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

EPISÓDIO 02

Como um drone voa e se orienta

Propulsão, sensores e controle sem transformar a explicação em caixa-preta.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 2 • comandos, simulador e hover

Objetivos

• Relacionar variações de empuxo aos movimentos.

• Distinguir atitude e posição.

• Explicar o papel de sensores e realimentação.

Leitura de apoio

Em um quadricóptero, empuxo total e distribuição entre motores participam dos movimentos. Inclinar a aeronave produz uma componente horizontal da força. Atitude descreve orientação; posição descreve onde ela está.

A controladora combina medições, estima o estado e comanda atuadores. Uma leitura de sensor possui ruído e limitações. A estabilidade que o operador observa resulta de correções repetidas e não de uma capacidade de equilíbrio independente do controle.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Como quatro hélices mantêm uma aeronave parada? A resposta passa por força, torque e correção contínua. Um drone estabilizado parece quieto, mas o sistema de controle está trabalhando o tempo todo.

Professor instrutor

Antes de ligar qualquer motor, vamos identificar frente, hélices e comandos. Usaremos uma aeronave desligada e a tela do simulador. Aqui, o aprendizado não depende de hélices girando perto da bancada.

Prof. Newton

Para subir, o conjunto precisa produzir força vertical suficiente. Para deslocar, a aeronave inclina e passa a ter uma componente horizontal. Rolagem, arfagem e guinada descrevem movimentos de orientação.

Professor instrutor

No controle, trocar a referência entre a frente do drone e a frente do piloto costuma confundir iniciantes. Por isso, começamos com movimentos curtos e orientação bem definida no simulador.

Prof. Newton

Giroscópio e acelerômetro ajudam a estimar a dinâmica; outros recursos participam da posição e navegação. O GNSS não é a mesma coisa que internet, e sensores visuais dependem do ambiente.

Professor instrutor

Um Phantom 4 permite discutir essas camadas com um equipamento conhecido. Vamos observar telemetria, separar posição de atitude e comparar a resposta a pequenos comandos simulados.

Prof. Newton

O objetivo é entender a cadeia medir, estimar, agir e conferir. Esse raciocínio reaparece em robótica, automação e sistemas embarcados.

Professor instrutor

Quando a aeronave parece estável, ainda precisamos manter atenção. A assistência facilita a operação, mas não substitui o conhecimento de seus limites.

Demonstração sugerida

- Sem hélices energizadas, apontar sentido e função dos rotores.
- No simulador, executar subida, rolagem, arfagem e guinada separadamente.
- Mostrar telemetria e pedir que a turma identifique uma grandeza de atitude e uma de posição.

Atividade

Por que inclinar a aeronave pode reduzir a componente vertical do empuxo se o empuxo total não mudar?

Resposta comentada

A componente vertical é T·cos(θ). Ao inclinar, parte da força atua horizontalmente; o controle pode compensar elevando o empuxo total.

Modelos de referência

- DJI Phantom 4
- DJI Mini 4 Pro
- Teledyne FLIR Black Hornet 4

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DJI • Mini 4 Pro — especificações · Fabricante

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 · Fabricante

PX4 • documentação de simulação · Documentação técnica

EPISÓDIO 03

Quem autoriza o quê no Brasil

ANAC, DECEA e ANATEL na mesma missão.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 3–4 • regras e enquadramento

Objetivos

• Separar atribuições dos órgãos.

• Consultar a norma vigente e sua aplicabilidade.

• Distinguir capacidade técnica e autorização.

Leitura de apoio

A Resolução 805/2026 aprovou o RBAC 100 em substituição ao RBAC-E 94 e incluiu disposições de transição. A Resolução 806/2026 trata de UA até 250 g e aeromodelos nas condições de seu texto. São referências de enquadramento, e não uma autorização individual de missão.

DECEA trata de acesso ao espaço aéreo; ANATEL trata da conformidade de produtos e telecomunicações. A norma aplicável, o manual, o local e as condições da autorização precisam ser compatíveis. Este episódio ensina o percurso de consulta, sem resumir toda a regulamentação em uma regra de peso.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Meu drone pesa pouco. Posso voar em qualquer lugar? Não. O peso é uma informação relevante, mas a missão também envolve finalidade, pessoas, espaço aéreo e equipamentos de comunicação.

Professor instrutor

Na preparação, consultamos o enquadramento e as condições reais. Uma autorização pendente não é um sinal verde. E o desbloqueio de uma restrição no aplicativo não substitui uma autorização pública.

Prof. Newton

Vamos abrir as fontes oficiais. A ANAC publicou as Resoluções 805 e 806 em junho de 2026. O DECEA tem sua regulamentação de acesso ao espaço aéreo. A ANATEL participa pela conformidade dos equipamentos.

Professor instrutor

O exercício será identificar o documento e a responsabilidade, não decorar uma lista sem contexto. Qual norma se aplica à aeronave? Qual condição se aplica ao local? O que precisa estar disponível à equipe?

Prof. Newton

Regras de transição também contam. Não se deve apresentar um prazo como permanente. Ao gravar ou atualizar esta série, conferimos novamente os textos oficiais.

Professor instrutor

Na prática do curso, trabalhamos com uma missão curta e supervisionada. Se o cenário exigir sair do enquadramento previsto, reformulamos a missão ou encaminhamos a análise adequada.

Prof. Newton

O alcance que aparece no catálogo mostra uma capacidade de comunicação em condições de teste. Ele não concede direito de voar a essa distância.

Professor instrutor

O checklist começa antes da decolagem. O resultado pode ser GO, NO-GO ou migração para simulação. Saber decidir é parte da formação.

Demonstração sugerida

• Abrir Resoluções 805 e 806 e mostrar título, data e aplicabilidade.

• Apresentar uma autorização fictícia claramente marcada, sem simular documento oficial.

• Relacionar três pendências a seus responsáveis: enquadramento, espaço aéreo e homologação.

Atividade

Um equipamento anuncia 20 km de comunicação. Essa ficha basta para autorizar um voo a 20 km?

Resposta comentada

Não. Capacidade do enlace não resolve enquadramento da operação, espaço aéreo, terceiros, manual e condições de autorização.

Modelos de referência

• DJI Mini 4 Pro

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

ANAC • Resolução 806/2026 · Norma

DECEA • ICA 100-40/2026 · Norma

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANATEL • certificação de produtos · Órgão público

EPISÓDIO 04

Qual drone combina com a missão?

Comparar plataformas pela tarefa, sem cair na guerra de megapixels.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 6 • aplicações e aeronave pronta

Objetivos

• Construir critérios de seleção.

• Comparar quadricóptero, asa fixa e VTOL.

• Interpretar máximos de catálogo com suas condições.

Leitura de apoio

Um multirrotor pode permanecer em um ponto; uma asa fixa favorece deslocamento sustentado; um VTOL combina fases de voo com complexidades próprias. A escolha deve considerar decolagem, pouso, área, sensores, equipe, manutenção e produto final.

Tempo máximo de voo não deve ser tratado como tempo útil de missão. Acessórios mudam massa e consumo. Um equipamento já existente pode atender ao objetivo introdutório, desde que esteja apto e sua informação seja suficiente.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Qual é o melhor drone? Sem a missão, essa pergunta fica incompleta. Vamos substituir ranking por requisito: o que precisa ser observado, com que detalhe e em qual ambiente?

Professor instrutor

Para começar a treinar, posso usar um equipamento disponível e apto. Para mapear uma área extensa ou entrar em um espaço confinado, eu preciso de outra arquitetura e de outra preparação.

Prof. Newton

O quadricóptero consegue permanecer em um ponto. A asa fixa obtém sustentação em cruzeiro pelas asas. Um VTOL precisa lidar com decolagem vertical e voo de cruzeiro. Cada solução cobra seu preço em complexidade.

Professor instrutor

Também precisamos verificar o ambiente. Vento, obstáculos, acesso, área de pouso, pessoas e capacidade da equipe participam da seleção. Um drone de inspeção interna não é uma versão universal de um drone de filmagem.

Prof. Newton

No catálogo, vamos olhar missão, sensor, limite e fonte. Megapixels, sozinhos, não dizem a qualidade de um mapa, de um diagnóstico ou de uma identificação.

Professor instrutor

Vamos comparar o Phantom 4, o Mavic 3E e o Elios 3 com três tarefas. A ideia é justificar a adequação, sem produzir uma recomendação de compra fora do contexto.

Prof. Newton

Incluímos ainda exemplos brasileiros, como o Nauru 500C ISR. O interesse é entender integração tecnológica e configuração, evitando transferir autorizações de uma plataforma para qualquer operador.

Professor instrutor

A escolha final precisa mostrar o que o sistema entrega e onde ele deixa de atender. Conhecer esse limite é tão útil quanto conhecer uma função nova.

Demonstração sugerida

- Usar as fichas do catálogo e selecionar três plataformas para três tarefas.
- Preencher matriz com sensor, ambiente, equipe, autonomia útil e validação.
- Explicar por que o maior número de câmera ou alcance pode ser irrelevante para a pergunta.

Atividade

Uma mesma plataforma deve inspecionar o interior de um tanque e mapear centenas de hectares?

Resposta comentada

Não necessariamente. Os requisitos de proteção, localização, permanência e cobertura apontam para escolhas especializadas.

Modelos de referência

- DJI Phantom 4
- DJI Mavic 3E
- Flyability Elios 3
- WingtraRAY
- Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

Xmobots • Nauru 500C ISR · Fabricante brasileiro

EPISÓDIO 05

GO ou NO-GO: a decisão antes de decolar

Briefing, pessoas, energia e condições de parada.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 5 e 8–9 • risco, missão curta e pré-voo

Objetivos

• Preparar um briefing objetivo.

• Estabelecer condições de parada.

• Calcular uma margem didática de energia sem confundi-la com regra universal.

Leitura de apoio

O briefing estabelece objetivo, papéis, local, condição de retorno e comunicação. Um checklist é útil quando os itens são verificáveis. Escrever apenas “clima OK” esconde a ausência de um critério.

Exemplo sintético: bateria entrega 80 Wh úteis em um cenário estimado, com potência média de 240 W. A razão E/P dá 20 min. Reservar 25% nesse exercício deixa 15 min antes de descontar deslocamento. A reserva é hipótese pedagógica; operação real segue manual, ensaio e avaliação do cenário.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

É possível pilotar bem e tomar uma decisão ruim antes do voo. Hoje vamos olhar para o que deve acontecer ainda em solo: objetivo, responsabilidades, condições e margens.

Professor instrutor

Eu começo pelo briefing. Quem está no comando? Onde está o observador? Qual é o limite da área? Onde vamos pousar? O que nos fará interromper? Todos precisam compreender as mesmas respostas.

Prof. Newton

Na energia, uma conta simples ajuda a pensar. Energia dividida por potência estima um tempo, mas não reproduz automaticamente o consumo real da aeronave. Vento, carga e manobras mudam o resultado.

Professor instrutor

Por isso, o número do catálogo não vira cronômetro da missão. A equipe considera retorno e contingência. Quando a margem deixa de ser suficiente, a tarefa pode terminar antes da imagem desejada.

Prof. Newton

Vamos usar valores fictícios e explicitar a hipótese. A conta serve para aprender unidades e margens. Não é uma prescrição de bateria para todo modelo.

Professor instrutor

O GO exige itens realmente conferidos. Se uma pessoa entrar na área, uma condição mudar ou surgir tráfego, a decisão precisa ser reavaliada. O checklist não congela o mundo.

Prof. Newton

Existe ainda o risco da pressão por gravar. A câmera não deve definir a segurança da operação. Na produção desta série, podemos substituir a prática por simulação sem perder o aprendizado.

Professor instrutor

Vamos mostrar um briefing curto, apontar uma pendência e decidir juntos. A resposta técnica pode ser NO-GO. Isso é competência, não fracasso.

Demonstração sugerida

• Preencher a ficha de missão disponível em Materiais.

• Calcular 80/240 h e discutir reserva e deslocamento.

• Introduzir uma pendência fictícia e pedir nova decisão GO/NO-GO.

Atividade

No exemplo, se deslocamento de ida e volta consumir quatro minutos, quanto sobra para coleta?

Resposta comentada

Dos 15 min após a reserva didática, sobram 11 min. A estimativa não substitui medição de consumo nem limites do manual.

Modelos de referência

• DJI Phantom 4

• DJI Mini 4 Pro

Fontes

DJI • Phantom 4 — suporte e especificações · Fabricante

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

ANAC • Resolução 805/2026 · Norma

EPISÓDIO 06

Da câmera ao dado confiável

RGB, térmica, multispectral e LiDAR: cada sensor responde a uma pergunta.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontro 11 • objetivo, coleta e evidência

Objetivos

• Escolher sensor pela variável observada.

• Distinguir resolução, amostragem e exatidão.

• Conservar metadados e validar resultados.

Leitura de apoio

RGB registra aparência em bandas visíveis; imagem térmica permite examinar padrões de temperatura aparente; multispectral observa bandas específicas; LiDAR mede distâncias para representar geometria. Essas informações podem se complementar, mas não são intercambiáveis.

Uma medida exige referência, unidade, método e incerteza. GSD é a amostragem no solo em um modelo geométrico; não é o erro final de posição. Preservar data, parâmetros e contexto permite avaliar se uma comparação é válida.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Uma imagem bonita pode ser um dado ruim para uma medida. Hoje vamos trocar a pergunta “qual câmera tem mais pixels?” por “qual variável precisa ser observada?”.

Professor instrutor

Eu começo com uma imagem RGB e uma imagem térmica. A primeira mostra aparência; a segunda traz outro tipo de informação. A interpretação muda, e o contexto da captura precisa acompanhar os arquivos.

Prof. Newton

LiDAR entra pela geometria. Multispectral entra por bandas específicas. Nenhum sensor transforma sozinho uma observação em diagnóstico. É preciso método e uma verificação adequada.

Professor instrutor

Na coleta, também registramos configurações, horário e posição. Se duas campanhas forem feitas em condições incompatíveis, o resultado pode parecer mudança no objeto quando é mudança na aquisição.

Prof. Newton

Vamos calcular um GSD com números sintéticos. A fórmula relaciona altura, tamanho do pixel e distância focal. O resultado descreve amostragem e não garante a exatidão do mapa.

Professor instrutor

Para validar, precisamos de referências independentes e de critérios. Não basta que o software tenha concluído o processamento e produzido uma imagem convincente.

Prof. Newton

Essa é a diferença entre produzir dados e produzir evidência: outra pessoa deve conseguir compreender o método e os limites da conclusão.

Professor instrutor

Ao final, cada arquivo será acompanhado de uma pequena ficha. Parece detalhe, mas é o que permite usar a informação depois que o voo terminou.

Demonstração sugerida

• Mostrar os tipos de sensor com as fichas verificadas do catálogo.

• Resolver o exemplo de GSD do caso Mapeamento.

• Organizar três arquivos fictícios com nome, data, contexto e critério de validação.

Atividade

Se o GSD for 2 cm/pixel, posso declarar que todas as coordenadas têm erro de 2 cm?

Resposta comentada

Não. GSD e exatidão descrevem aspectos distintos. A estimativa do erro exige validação do produto e de seu referencial.

Modelos de referência

• DJI Mavic 3E

• DJI Mavic 3T

• Flyability Elios 3

• DJI Matrice 400

Fontes

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

DJI • Matrice 400 · Fabricante

EPISÓDIO 07

Drones na indústria, nas obras e na energia

Transformar observações em evidência útil para manutenção.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações e missão de engenharia

Objetivos

• Distinguir inspeção visual e diagnóstico.

• Estruturar registros rastreáveis.

• Comparar inspeção externa e interna.

Leitura de apoio

Em manutenção, a coleta deve identificar o ativo e permitir localizar a observação. Uma imagem de possível corrosão precisa de escala, contexto e encaminhamento. A decisão pertence ao processo técnico de inspeção.

O caso Flyability/TotalEnergies permite discutir inspeção interna; o cenário solar permite discutir interpretação térmica. A vantagem proposta é obter informação com exposição controlada, mantendo claro o que o método consegue confirmar.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

O drone pode aproximar um sensor de um ativo de difícil acesso. Mas a manutenção não precisa só de imagens: precisa saber qual ativo, qual ponto e qual decisão pode ser sustentada.

Professor instrutor

Em uma inspeção, eu preparo o percurso de aquisição e a identificação dos registros. Se houver uma observação relevante, ela precisa aparecer em um relatório que outra equipe consiga localizar.

Prof. Newton

Nos ambientes internos, a localização pode depender de recursos como SLAM. Na termografia, a interpretação depende das condições da superfície e da captura. São problemas tecnológicos distintos.

Professor instrutor

Usaremos o caso documentado de FPSOs e um cenário solar fictício. Vamos marcar claramente o que a fonte relata e o que é análise pedagógica nossa.

Prof. Newton

Um ponto quente pode indicar uma hipótese. Uma imagem de uma área corroída pode orientar outra inspeção. Não devemos pular da observação para uma conclusão que o sensor não sustenta.

Professor instrutor

O relatório que vamos montar terá imagem, identificação, contexto, limitação e próximo passo. Sem isso, o cliente pode receber muitos arquivos e pouca informação útil.

Prof. Newton

É aqui que a engenharia conecta a aquisição ao processo da empresa. Equipamento, procedimento e julgamento profissional precisam conversar.

Professor instrutor

O resultado do exercício será uma ficha de inspeção, sem ensaio em instalação real. Depois, a equipe decide quais condições seriam necessárias para uma aplicação de campo.

Demonstração sugerida

- Abrir o caso FPSOs e identificar o tipo de fonte.
- Montar um registro de inspeção com imagem demonstrativa.
- Separar em três colunas observação, hipótese e confirmação necessária.

Atividade

Uma imagem mostra temperatura elevada em um módulo. Qual deve ser a próxima frase do relatório?

Resposta comentada

Registrar a observação com contexto e sugerir confirmação adequada. Não afirmar causa específica sem evidência adicional.

Modelos de referência

- Flyability Elios 3
- DJI Mavic 3T
- DJI Matrice 400

Fontes

Flyability • inspeção de petróleo e gás · Caso de fabricante

Flyability • Elios 3 · Fabricante

DJI • Mavic 3 Enterprise Series · Fabricante

EPISÓDIO 08

Drones no campo e no meio ambiente

Observar padrões, medir mudanças e validar em solo.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações e evidência

Objetivos

• Separar mapeamento e aplicação agrícola.

• Interpretar um índice sem diagnosticar sozinho.

• Planejar comparações ambientais consistentes.

Leitura de apoio

O drone pode revelar padrões espaciais que são difíceis de observar ao nível do solo. Porém, a interpretação precisa de contexto e amostras de referência. A cor de um mapa é uma representação produzida por um método.

Em agricultura, mapear vigor e aplicar insumos são atividades distintas. Em ambiente, comparar erosão, cobertura ou margem de curso d’água pede consistência temporal, geométrica e de método. O exercício não autoriza intervenção, voo em área protegida nem aplicação de produtos.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Um mapa colorido de vegetação parece dizer tudo. Na verdade, ele responde a uma pergunta limitada, construída com bandas, índices e contexto. Vamos aprender a ler essa resposta sem exagerar a conclusão.

Professor instrutor

Antes da coleta, eu preciso saber que área, que cultura ou que mudança será analisada. Uma fotografia solta não permite comparar épocas com confiança.

Prof. Newton

No exemplo sintético de NDVI, usamos valores já fornecidos. O cálculo é simples; o desafio é entender o significado. Um valor não identifica sozinho praga, falta de água ou qualquer causa específica.

Professor instrutor

Também vamos separar mapear de aplicar. O Agras é uma plataforma de trabalho aeroagrícola. Isso não quer dizer que seja apropriado para nossa demonstração introdutória.

Prof. Newton

No meio ambiente, uma série temporal consistente pode ajudar a observar mudanças. O método deve distinguir mudança real, diferença de luz, posição e processamento.

Professor instrutor

Nossa atividade será feita com imagens e dados simulados. A verificação de campo entra no plano, e a atuação real precisa de profissionais e condições adequadas.

Prof. Newton

O dado aéreo ganha valor quando se conecta a uma decisão e a uma validação. Esse vínculo evita que uma visualização atraente seja confundida com diagnóstico.

Professor instrutor

No próximo episódio, olharemos para situações em que a informação precisa chegar rápido: emergências e resgate.

Demonstração sugerida

• Resolver o NDVI sintético do caso Agricultura.

• Comparar duas imagens de datas e condições distintas; identificar limitações.

• Propor um plano de validação em solo sem executar aplicação agrícola.

Atividade

Se duas imagens de uma área foram obtidas com luz e geometria distintas, toda mudança de cor significa mudança ambiental?

Resposta comentada

Não. É preciso controlar aquisição, referencial e processamento antes de interpretar a diferença.

Modelos de referência

• DJI Agras T50

• WingtraRAY

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

DJI • Agras T50 — especificações · Fabricante

Wingtra • WingtraRAY · Fabricante

Xmobots • Nauru 500C ISR · Fabricante brasileiro

EPISÓDIO 09

Drones em emergências e serviços públicos

Informação útil, coordenação e proteção das pessoas.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 5 e 8–10 • pessoas, comunicação e contingências

Objetivos

• Conectar observação à ação de uma equipe.

• Reconhecer a prioridade da coordenação aérea.

• Evitar confundir detecção com identificação confirmada.

Leitura de apoio

Em emergências, informação útil inclui horário, localização, significado e confiança. Uma transmissão de vídeo sem contexto pode gerar decisões erradas. A imagem precisa entrar em uma cadeia de coordenação.

O emprego histórico do RQ-900 pela FAB no Rio Grande do Sul serve à discussão do apoio informacional. Não é convite a deslocar drones particulares para cenários de resgate. Interferir no trabalho aéreo de emergência pode aumentar a exposição de quem precisa de ajuda.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Em uma emergência, ver de cima pode ajudar. Mas ajudar exige coordenação: a equipe em solo precisa receber informação certa, no tempo certo e com a incerteza conhecida.

Professor instrutor

Um vídeo não resolve tudo. Eu preciso indicar posição, horário e o que foi observado. Também preciso saber a quem entregar a informação e quem vai confirmá-la.

Prof. Newton

O caso das enchentes no Rio Grande do Sul mostra o emprego de um sistema de vigilância em apoio ao resgate. É um uso que conecta tecnologia militar e uma necessidade humanitária.

Professor instrutor

A operação ocorreu em uma estrutura coordenada. Um participante desta série não deve interpretar o caso como autorização para lançar seu drone numa área de desastre.

Prof. Newton

Na imagem térmica, uma assinatura pode sugerir algo que merece verificação. Detecção, classificação e identificação têm níveis de certeza distintos.

Professor instrutor

No exercício, usaremos um mapa fictício e três observações. Vamos elaborar mensagens curtas com localização e confiança, sem expor pessoas reais.

Prof. Newton

O valor do sistema está no apoio à decisão coletiva. A melhor informação perde utilidade se chega sem referência ou ao destinatário errado.

Professor instrutor

E a segurança da aviação tripulada continua decisiva. O plano de coordenação faz parte da missão desde o início.

Demonstração sugerida

• Usar o caso histórico da FAB, com data visível.

• Montar uma mensagem de observação com horário, posição e confiança.

• Simular coordenação em mesa, sem voos em cenário de emergência.

Atividade

Qual mensagem é mais útil: “vi algo no rio” ou uma observação com localização, horário, descrição e grau de confiança?

Resposta comentada

A segunda. Ela permite checagem, priorização e encaminhamento; uma descrição sem contexto pode induzir busca no local errado.

Modelos de referência

• DJI Matrice 4T

• Elbit Hermes 900 / RQ-900

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

FAB • apoio às vítimas das enchentes no RS · Órgão público

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

DECEA • Portal Drone UAS · Órgão público

EPISÓDIO 10

Entrega por drone: o desafio é o serviço inteiro

Logística, conectividade e uma leitura crítica das notícias.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 7–8 e 11 • espaço aéreo, missão e dados

Objetivos

• Analisar métricas de um serviço.

• Separar tempo de voo e tempo de entrega.

• Explicar que conexão celular não equivale a autorização BVLOS.

Leitura de apoio

A entrega por drone integra infraestrutura e processo. A rota aérea pode ser curta enquanto preparação e transferência da carga dominam o tempo porta a porta. O caso Walmart é um ponto de partida para examinar a escala e perguntar pelas métricas que faltam.

Conectividade celular acrescenta questões de cobertura, latência, continuidade e dependência de infraestrutura. Pesquisas de 5G e Open RAN exploram essas relações, mas resultado experimental não é garantia universal nem autorização operacional.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Quando vemos uma notícia sobre entrega por drone, normalmente pensamos no voo. Mas o cliente percebe o serviço inteiro, desde o pedido até o recebimento.

Professor instrutor

A preparação da carga, o ponto de transferência, as condições do tempo e a coordenação podem definir o resultado. Não basta desenhar uma linha curta no mapa.

Prof. Newton

O Walmart anunciou um milhão de entregas em maio de 2026. Esse número mostra volume relatado pela empresa. Para avaliar eficiência, precisamos também de custo, cancelamento, tempo total e exposição ao risco.

Professor instrutor

Vamos usar a notícia para formular perguntas, sem transformar o anúncio em uma promessa de que todo endereço pode receber entrega aérea.

Prof. Newton

A comunicação é outra camada. Plataformas com conexão celular e pesquisa em 5G mostram possibilidades de integração. Cobertura no mapa, porém, não garante o desempenho necessário durante toda a missão.

Professor instrutor

Na demonstração, acompanharemos etapas de uma entrega fictícia. A turma vai descobrir quais tempos são de voo e quais pertencem à operação em solo.

Prof. Newton

BVLOS é uma condição de operação, não um botão habilitado pela presença de internet. Capacidade tecnológica e aprovação precisam ser examinadas separadamente.

Professor instrutor

Ao final, teremos um quadro de avaliação de serviço. A pergunta deixa de ser “o drone consegue chegar?” e passa a incluir “a solução entrega o que promete?”.

Demonstração sugerida

• Abrir a notícia de 29/05/2026 e identificar métricas divulgadas.

• Construir uma linha do tempo fictícia: preparo 5 min, voo 4 min, transferência 3 min.

• Listar três riscos de depender de uma rede de comunicação.

Atividade

No exemplo sintético, o voo levou quatro minutos. Qual foi o tempo total do serviço mostrado?

Resposta comentada

12 min. A medida de ponta a ponta inclui preparo e transferência. Acrescentar espera e confirmação se fizerem parte do escopo.

Modelos de referência

• Parrot ANAFI Ai

• Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

Walmart • um milhão de entregas por drones · Comunicado empresarial

Parrot • ANAFI Ai · Fabricante

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing · Preprint

EPISÓDIO 11

Drones civis e militares: o que muda na engenharia

Miniaturização, permanência, sensores e responsabilidade.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 1 e 11 • aplicações, arquitetura e missão

Objetivos

• Comparar sistemas pela função e arquitetura.

• Distinguir vigilância, plataforma armada e munição de uso único em nível conceitual.

• Debater supervisão humana, direito e responsabilidade.

Leitura de apoio

Um sistema de defesa pode priorizar permanência, cobertura de sensores, redundância, comunicações e logística. Um nanodrone e uma aeronave MALE resolvem problemas de escala distintos. Sua análise tecnológica não transfere procedimentos militares para o curso civil.

Vigilância e reconhecimento produzem informação. Algumas plataformas também possuem versões armadas; munições de uso único representam outra finalidade. Aqui, a discussão se limita às categorias, à engenharia pública dos sistemas e às implicações de responsabilidade e supervisão.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

Drones militares não formam uma única categoria tecnológica. Há equipamentos muito pequenos e aeronaves de grande permanência. Hoje vamos comparar os requisitos que explicam essa diversidade.

Professor instrutor

O Black Hornet mostra miniaturização. O Hermes 900 e o MQ-9B mostram outra escala de missão, com estação, enlaces, sensores e logística. O conjunto é bem maior que a aeronave.

Prof. Newton

MALE significa média altitude e longa permanência. Essa descrição ajuda a entender a arquitetura, mas não substitui a identificação da versão e da configuração.

Professor instrutor

Também precisamos separar capacidade anunciada, uso documentado e interpretação. No catálogo, mantivemos essa distinção e evitamos combinar especificações de variantes.

Prof. Newton

Alguns sistemas coletam informação; outros também podem ser configurados para emprego armado. Essa diferença de finalidade exige discussão de supervisão, responsabilidade e proteção de civis.

Professor instrutor

Na bancada do curso, a atividade será comparar requisitos e sensores. Não simularemos emprego ofensivo: o objetivo é compreender engenharia e as decisões que delimitam sua aplicação.

Prof. Newton

A notícia sobre ecossistemas não tripulados permite falar de integração em rede. Como é um texto de fabricante, suas afirmações são ponto de partida para análise, não conclusão independente.

Professor instrutor

A ponte com as aplicações civis está em energia, confiabilidade, sensores e comunicação. A finalidade e o enquadramento operacional continuam próprios de cada contexto.

Demonstração sugerida

- Comparar quatro fichas: nano, VTOL brasileiro, MALE e plataforma civil.
- Preencher matriz de missão, sensor, autonomia declarada, infraestrutura e responsabilidade.
- Debater uma hipótese de erro de identificação sem discutir emprego de armas.

Atividade

Que comparação é mais útil: tamanho da aeronave ou relação entre missão, sensor, permanência e infraestrutura?

Resposta comentada

A relação sistêmica. Tamanho ajuda a caracterizar a plataforma, mas não informa sozinho a utilidade da missão nem a qualidade da evidência.

Modelos de referência

- Teledyne FLIR Black Hornet 4
- Elbit Hermes 900 / RQ-900
- GA-ASI MQ-9B SkyGuardian
- Baykar Bayraktar TB2
- Xmobots Nauru 500C ISR

Fontes

Teledyne FLIR • Black Hornet 4 · Fabricante

Elbit Systems • Hermes 900 · Fabricante

GA-ASI • MQ-9B SkyGuardian · Fabricante

Baykar • Bayraktar TB2 · Fabricante

Elbit • ecossistema de sistemas não tripulados · Artigo de fabricante

EPISÓDIO 12

Autonomia, IA e o próximo voo

Simular, validar e aprender com falhas antes de ampliar a missão.

6–9 min, incluindo demonstração

Encontros 10–12 • contingências, operação integrada e debrief

Objetivos

• Distinguir automação de autonomia.

• Planejar um ensaio seguro em simulação.

• Usar debrief e análise de falhas para produzir aprendizado.

Leitura de apoio

Uma missão por pontos programados automatiza uma sequência; autonomia inclui adaptar decisões dentro de limites. Em ambos os casos, a confiabilidade precisa ser avaliada. IA pode auxiliar detecção, mas resultados variam com contexto e dados.

O Ingenuity oferece um caso de processamento embarcado e investigação de falha. PX4 e QGroundControl permitem estudar missões em ambiente simulado. A prova de conceito deve explicitar hipótese, condições de teste, resultados e limite do que foi demonstrado.

Roteiro para dois apresentadores

Prof. Newton

O próximo passo dos drones envolve autonomia e inteligência embarcada. Mas antes de aumentar a complexidade, precisamos perguntar: como vamos verificar que o sistema responde bem ao que não esperávamos?

Professor instrutor

Começamos pela simulação. Com ferramentas compatíveis, podemos observar missões, telemetria e respostas a condições de teste sem colocar uma aeronave real no espaço aéreo.

Prof. Newton

Automatizar uma sequência não é o mesmo que adaptar decisões. Se a percepção falhar, o sistema precisa reconhecer sua limitação e responder dentro de condições previstas.

Professor instrutor

No exercício, vamos registrar o que esperávamos, o que ocorreu e o que pode ser concluído. Um teste que funciona uma vez não valida todos os cenários.

Prof. Newton

O caso do Ingenuity mostra o valor de investigar falhas. A narrativa inicial de um acidente não substitui a análise posterior dos dados. É preciso revisar hipóteses conforme a evidência.

Professor instrutor

Também faremos um debrief. Qual etapa consumiu mais tempo? Qual informação faltou? O que seria necessário antes de uma próxima missão? Essas respostas viram melhoria de procedimento.

Prof. Newton

Para os engenheirandos, a série pode abrir projetos em sensores, telemetria, controle, visão e sistemas embarcados. O projeto ganha força quando a pergunta é mensurável e a validação é honesta.

Professor instrutor

Drones Muito Além do Voo termina aqui como série inicial, mas o material continua disponível para consulta. A ideia é voar com propósito, entregar evidência e aprender com cada missão.

Demonstração sugerida

• Mostrar a documentação oficial de SITL e QGroundControl.

• Executar apenas em simulador uma missão simples de referência; registrar a versão usada.

• Preencher debrief: hipótese, resultado, limitações e próxima verificação.

Atividade

Uma detecção por IA funcionou em dez imagens de um ambiente. Isso comprova desempenho em qualquer local?

Resposta comentada

Não. É necessário avaliar representatividade, condições de captura, erros e critérios de decisão. Um ensaio restrito sustenta uma conclusão restrita.

Modelos de referência

• NASA Ingenuity

• DJI Matrice 4T

• Parrot ANAFI Ai

Fontes

NASA • encerramento da missão Ingenuity · Agência de pesquisa

NASA • investigação do último voo do Ingenuity · Agência de pesquisa

PX4 • documentação de simulação · Documentação técnica

QGroundControl • guia de uso · Documentação técnica

Baguer et al. • BVLOS, Open RAN e network slicing · Preprint